

Задание 5: Вычисление интегралов методом Монте Карло

Выбрать водоём на планете Земля. Получить его цифровое изображение в рамках прямоугольной области известной площади. По масштабу определить площадь, покрываемую одним пикселем изображения. Важно, чтобы на изображении площади суши и водной поверхности были соизмеримы. Придумать алгоритм или использовать готовые решения (например `opencv` в `python`) для определения того, принадлежит конкретный пиксель суши или воде. Провести оценку площади водоёма при помощи простейшего метода Монте Карло. Вычислить "точное" значение используя соотношение пикселей, принадлежащих водной поверхности и суши, соответственно. Оценить погрешность метода Монте Карло по отношению к "точному" значению. Сравнить полученные численные результаты с известными данными о площади данного водоема.